2025二模上海模考 · 新定义与综合 · 学生练习版（未审定预览）

定义转译与数列、有限结构

宝山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若对任意正整数n，数列 $\{a_n\}$ 的前n项和 S_n 都是完全平方数，则称数列 $\{a_n\}$ 为“完全平方数列”.有如下两个命题：①若数列 $\{b_n\}$ 的前n项和 $T_n=(n-t)^2$ ，（ 为正整数），则使得数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”的t值有且仅有一个；②存在无穷多个“完全平方数列”的等差数列. 则下列选项中正确的是

（ ）

A. ①是真命题，②是真命题；

B. ①是真命题，②是假命题；

C. ①是假命题，②是真命题；

D. ①是假命题，②是假命题.

作答区

崇明 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合M中的任一个元素都是整数，当存在整数 $a,c\in M,b\notin M$ 且 $a<b<$ c时，称M为“间断整数集”．集合 $\{x\mid 1\leq x\leq 10,x\in\mathbf{Z}\}$ 的所有子集中，是“间断整数集”的个数为

作答区

普陀 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $k \geq 2$，$n \geq 1$，$k, n \in \mathbf{N}$，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且满足 $2S_n = 3a_n - 1$。数列 $\{b_n\}$ 是由 k 个大于 -2 的整数组成的有穷数列，若 $b_1 \neq 0$，且

$$\sum_{i=1}^{k} b_i a_{k-i+1} = 0,$$

则称数列 $\{b_n\}$ 是数列 $\{a_n\}$ 的“T数列”。对于数列 $\{b_n\}$ 有如下两个命题：

① 若 $b_1 > 0$，则数列 $\{b_n\}$ 不是数列 $\{a_n\}$ 的“T数列”；

② 若 $k \geq 3$，则数列 $\{a_n\}$ 的“T数列”至少有5个。

则下列结论中正确的是（　）。

A. ①为真，②为真

B. ①为真，②为假

C. ①为假，②为真

D. ①为假，②为假

作答区

金山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\mathrm{i}\frac{\pi}{\times} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ 均是正整数，且

$\{x \mid x \mid x = x_m x_n x_p x_q, 1 \leq m < n < p < q \leq 5\} = \{108, 144, 288, 432\}$，$\therefore\therefore\forall \| x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$ 的值为

作答区

青浦 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

数学上用符号 $\prod_{i=1}^{n} a_i$ 表示n个实数 $\dot{\omega}_{a_1,a_2,\ldots,a_n}$ 的积.设 $x_1, x_2, \cdots, x_{200}, y_1, y_2, ..., y_{200}$为互不相同的实数，已知$\prod_{j=1}^{200}(x_i + y_j) = 2025\,(i = 1, 2, \cdots, 200)$，则$\prod_{i=1}^{200}(x_i + y_j) =$（　　）

A. -2025

B. 2025

C. -2026

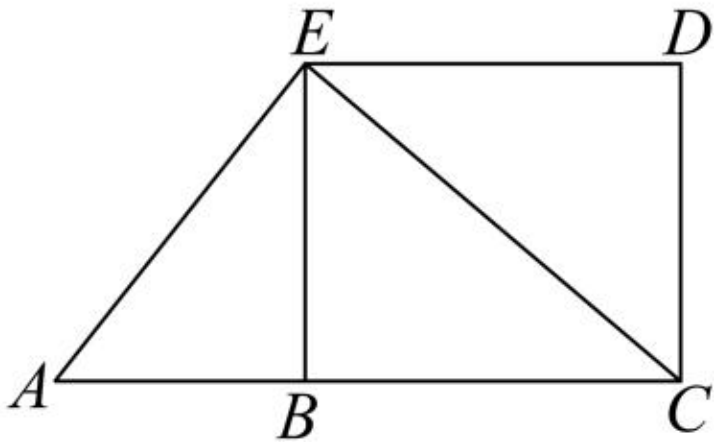
D. 2026

作答区

几何对象、运算与可行域

杨浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

由若干个多边形所覆盖的区域，称为这些多边形的并集，例如图中，梯形ACDE是 $\triangle ACE$ 与矩形BCDE的并集.已知n是正整数，在平面直角坐标系 xOy H，直线 $\therefore l_n$ 的方程为 $y = -2^n x + n,$，若直线l_n 交x轴于点 A_n，交y轴于点 B_n，则 $\triangle A_1OB_1, \triangle A_2OB_2, \cdots, \triangle A_{10}OB_{10}$ 的并集，其面积为

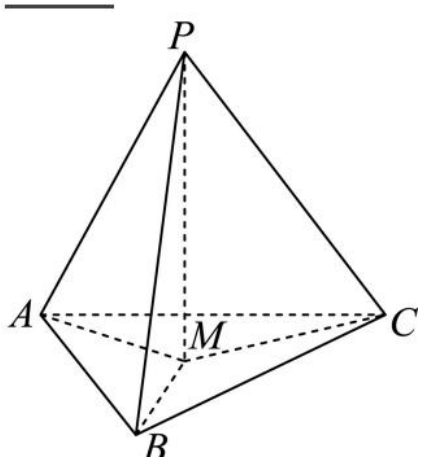


作答区

松江 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图在三棱锥 $P-ABC$ 中，PA、PB、PC两两垂直，且 $PA=3, PB=2, PC=1$ ，设M是底面ABC内一点，定义 $f(M)=(m,n,p)$ ，其中 ^{m,n,p} 分别表示三棱锥 $M-PAB.$ ，三棱锥 $M-PBC$ 三棱锥 $M-PCA$ 的体积.若 $f\left(M\right)=\left(\frac{2}{3},x,y\right)$ ，且 $\frac{a}{x}+\frac{1}{y}\geq 12$恒成立，则正实数 $\{a$ 的最小值为



作答区

松江 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

设向量 $\cdot\vec{a}=(x_1,y_1),\vec{b}=(x_2,y_2)$ ，记 $?\vec{a}\star\vec{b}=x_1x_2-y_1y_2$.若点 $A_1,\ A_2,\ A_3$ 为圆C:

$x^2+y^2+4x-2y=0.$ 上任意三点，且满足 $A_1A_2\perp A_2A_3$ ，则 $\left|\overrightarrow{OA_1}\star\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}\star\overrightarrow{OA_3}\right|$ 的取值范围是

作答区

浦东 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知圆锥曲线Γ的对称中心为原点O，若对于Γ上的任意一点A，均存在Γ上两点B，C，使得原点O到直线AB，AC和BC的距离都相等，则称曲线Γ为“完美曲线”．现有如下两个命题：

①任意椭圆都是“完美曲线”；②存在双曲线是“完美曲线”

下列判断正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是假命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. ①②都是真命题

D. ①②都是假命题

作答区

虹口 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在空间中，点O为定点，设集合 $S=\left\{P\middle|\left|\overrightarrow{OP}\right|^2-2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}\leq 1,\left|\overrightarrow{OA}\right|=1\right\}$，则以下说法正确的是（ ）.①若 $\cdot\overrightarrow{OP}\pm\overrightarrow{OA}$ 上的数量投影为 $-\frac{1}{5}$，则线段OP在运动过程中所形成的几何体体积为 $\frac{14}{375}\pi$; ②对于任意的 $P_i\in S|$ 以及任意的正实数 $\dot{\alpha}_{a_i}$，设 $\overrightarrow{OQ}=\sum_{i=1}^{4}a_i\overrightarrow{OP_i}$，若 $\sum_{i=1}^{4}a_i=1$，则 $|Q\in S$

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①是假命题，②是假命题

作答区

函数集合与量词参数

嘉定 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$，其中 $f(x)=x^2+ax+b,(a,b\in\mathbf{R})$，定义集合

$S(f)=\{(x,y)|y=f(x),x\in\mathbf{R}\}$．对于点 $P(p,q)$，定义集合

$D(P)=\{(x,y)||x-p|\leq1,(x,y)\in S(f)\}$．若对任意 $(x,y)\in D(P)$，均有 $|y-q|\leq1$，则称点P为平衡点

⑴ (4分)当a = b = 0时，判断点P(0,0)是否为平衡点；

⑵ (6分)当a = 0时，求实数b的取值范围，使得点P(0,0)是平衡点；

⑶ (8分)求所有实数a和b，使得点P (0, 0)是平衡点

作答区

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $|a,b\in\mathbb{R}$ ，对于函数 $[y=f\left(x\right),\ x\in D]$ ，设集合 $A=\{(x,y)|y=f(x)\}\ \}B=\left\{(x,y)|(x-a)^2+(y-b)^2\leq1\right\},\forall\to\mathtt{a}\ ,b\ =\ A\cap B.$

⑴ (4分)若函数 $f\left(x\right)=\frac{1}{x}-\frac{3x}{4}$ ，请判断 $M_f\left(0,0\right)$ 中元素的个数，并说明理由；

⑵ (6分)设$\mathrm{k}>0$，函数 $f\left(x\right)=\sqrt{x+k}$ ，若 $M_f\left(\frac{1}{2},0\right)=\{(x_0,y_0)\}$ ，求k的值以及曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程；

⑶ (8分)设 $\dot{\mathbf{m}}\in\mathbf{R}.$ ，函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^x-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}+m.$ ，若对于任意的$_{\alpha}$，皆有 $M_f\left(a,0\right)=\emptyset$ 成立，求m的取值范围.

作答区

虹口 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$，$a\in\mathbf{R}$，设 $M_a=\{t\mid t=f(x)-g(a),\,x\geq a\}$。

（1）（4分）若 $f(x)=2^x-1$，$g(x)=\cos x$，求 M_0；

（2）（6分）若 $f(x)=x^3-3x^2$，$g(x)=-x$，$M_a\subseteq[0,+\infty)$，求实数 a 的取值范围；

（3）（8分）已知对任意 $a\in\mathbf{R}$，均有 $M_a=[0,+\infty)$，记 $h(x)=g(x)-a$，求证：“对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=h(x)$ 零点个数均有限”的充要条件是“$y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是严格增函数”。

作答区

长宁 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\cdot y=f(x)$ 的定义域 $D\subseteq\mathbf{R}$，对任意实数a，定义集合 $Q_f(a)=\{x\mid f(x)\leq a,x\in D\}$

⑴ (4分)已知 $f(x)=\frac{1+x}{1-x}$，求 $Q_f(2)$

⑵ (6分)已知 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax$，若集合 $Q_f(a)$ 只有一个元素，求a的值；

⑶ (8分)已知 $f(x)=-\frac{a}{4}x^2+\frac{a+2}{2}x-\ln x+\frac{1}{2}$，其中 $\iota_a\in\mathrm{R}$ 且 $a>0$，求证：集合 $Q_f(a)$ 是一个区间

作答区

黄浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

设D是R的一个非空子集，函数y = f(x)的定义域为D，若y = f(x)在D上不是单调函数，且存在常数b，使得f(x) ⩾ b对任意的 $x \in D$ 成立，则称函数 $\{y=f(x)$ 具有性质H，称b为该函数的一个下界

⑴ (4分)设 $f(x)=x+\frac{1}{x}, D=(-\infty, 0)$ ，判断函数y = f(x)，x ∈ D是否具有性质H；

⑵ (6分)设m为常数， $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x+1,\ D=(m, 2)$ ，当且仅当m满足什么条件时，函数 $y=f(x), x \in D$ 具有性质H，且 $b=\frac{1}{3}$ 是该函数的一个下界；

⑶ (8分)设 $0<a \leq 1, f(x)=\ln(x+1)+ax(x-2), D=(0, 1)$ ，若函数y = f(x)，x ∈ D具有性质H，求a的取值范围：当a在上述范围内变化时，若b总是该函数的下界，求b的取值范围

作答区

切线、割线与全局支撑

崇明 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$，P为坐标平面上一点．若函数 $y=f(x)$ 的图像上存在与P不同的一点Q，使得直线PQ是函数y = f(x)在点Q处的切线，则称点P具有性质 M_f

⑴ (4分)若 $f(x)=x^2$，判断点 $P(1,0)$ 是否具有性质 M_f，并说明理由；

⑵ (6分)若 $f(x)=2x^3-4x^2+2x$，证明：线段 $x=\frac{1}{2}(-1\le y\le 1)$ 上的所有点均具有性质 M_f；

⑶ (8分)若 $f(x)=\mathrm{e}^x$，证明：“点 $P(x,y)$ 具有性质 M'_f”的充要条件是 $y<\mathrm{e}^x$

作答区

浦东 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

第⑵问现有条件与“求最小值”的问法存在冲突；仅作审题与勘误讨论，不作为正常求最小值练习。

定义域为 $\mathbb{R}$ 的可导函数 $y=f(x)$ 满足：在曲线 $y=f(x)$ 上存在三个不同的点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$、$C(x_3,y_3)$，其中 $x_1<x_2<x_3$，使得直线 AC 与曲线 $y=f(x)$ 在点 B 处的切线平行（或重合）。若 x_1,x_2,x_3 成等差数列，则称 $f(x)$ 为“等差函数”；若 x_1,x_2,x_3 成等差数列且均为整数，则称 $f(x)$ 为“整数等差函数”。

⑴（4分）设 $f(x)=x^2+x$、$g(x)=\sin x$，分别判断 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是否为“整数等差函数”，直接写出结论；

⑵（6分）若 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+m}$ 为“整数等差函数”，求实数 m 的最小值；

⑶（8分）已知 $y=f(x)$ 的导函数 $y=f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数，且存在一个正常数 T，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x+T)=f'(x)$ 成立。证明：$f(x)$ 为“等差函数”的充要条件是 $f(x)$ 为常值函数。

作答区

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数y = f (x)和y = g (x)同时满足下列条件：①对任意x ∈ R，都有 $f\left(x\right)\leq g\left(x\right)$ 成立；②存在$\boldsymbol{x}_0\in\mathbf{R}$，使得 $f\left(x_0\right)=g\left(x_0\right)$ ，则称函数 $\mathfrak{y}=\mathfrak{g}\left(\mathfrak{x}\right)$ 为y = f(x)的“W函数”，其中 x_0 称为“W点”.

⑴ (4分)已知图像为一条直线的函数 $y=g\left(x\right)$ 是y = sinx的“W函数”，请求出所有的“W点”；

⑵ (6分)设函数y = g(x)为y = f(x)的“W函数”，其“W点”组成集合M；函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=h\left(\boldsymbol{x}\right)\dot{\boldsymbol{y}}y=g\left(\boldsymbol{x}\right)$ 的“W函数”，其“W点”组成集合N.试证明：“函数y = h(x)为y = f(x)的‘W函数’”的一个充分必要条件是 $\boldsymbol{\partial}\cdot M\cap N\neq\emptyset'$ ；

⑶ (8分)记 $\left\{f\left(x\right)=\frac{x}{\mathrm{e}^x}\right.$ （e为自然对数的底数），$g\left(x\right)=kx+m\left(k,m\in\mathbf{R}\right)$），若 $y=g\left(x\right)$ 为$y=f\left(x\right)$)的“W函数”，且 ${}^*W_{**}^*x_0>0$ ，求实数m的最大值.

作答区

闵行 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知函数y = f (x)在定义域D上存在导函数f′ (x)．对于给定的一个有序实数对(k, m)，若存在$x_1, x_2 \in D$，使得 $[kx_1 - f(x_1) + m] \cdot [kx_2 - f(x_2) + m] < 0$，则称(k, m)为y = f (x)在定义域D上的一个“分割数对”

⑴ (4分)已知 $f(x) = x^2, D = \mathbf{R}$，判断数对(1,0)是否为y = f(x)在D上的“分割数对”，并说明理由；

⑵ (6分)已知f (x) = ln x, D = (1, 2)，若(ln 2, m)为y = f (x)在区间D上的“分割数对”，求实数m 的取值范围；

⑶ (8分)已知 $f(x) = (x^2 + ax + b) \cdot \mathrm{e}^x, D = \mathbf{R}$，若有且仅有一个实数a满足对任意 $t \in \mathbf{R}$

$(f'(t), f(t) - tf'(t))$都不是y = f (x)在D上的“分割数对”，求实数b的值

作答区

静安 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若存在实数常数 k，m，对任意 $x\in D$，不等式 $f(x)\geq kx+m\geq g(x)$ 恒成立，则称直线 $y=kx+m$ 是函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 在 D 上的分界线。

⑴ (4分) 请写出函数 $y=\frac{1}{2}x^2$ 和函数 $y=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上的一条斜率为1的分界线；（不必证明）

⑵ (6分) 求证：函数 $y=x+\frac{1}{x}$ 和函数 $y=2-\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上过坐标原点的分界线有且只有一条；

⑶ (8分) 试探究函数 $y=\mathrm{e}^x(x+1)$（e 为自然对数的底数）和函数 $y=-x^2+2x+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上是否存在分界线。若存在，求出分界线方程；若不存在，请说明理由。

作答区

导数恒等式与结构性质

奉贤 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

函数y = f (x)的导函数为 $y=g\left(x\right)$，若存在实数x_0，使得 $g\left(x_0\right)f\left(-x_0\right)=1$ 成立，则称函数$y=f\left(x\right)$ 具有x 性质，下列函数 $y=f\left(x\right)$ 具有 x_0 性质的函数是（ ）

A. $y=\mathbf{e}^{-x}$

B. $y=\sin x$

C. $y=\mathbf{e}^{x}+\mathbf{e}^{-x}$

D. $y=\frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)$

作答区

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义在D上的可导函数y = f(x)，集合 $A_{(k,m)}=\{f(x)|F\left(x_i\right)=k,x_i\in D,i=1,2,\cdots,m,m$ 为正整数 $\}$，其 中 $F\left(x\right)=f\left(x\right)+f'\left(x\right)$ 称为f(x)的 自 和函数， x_i 称为 $y=f\left(x\right)$ 的固着点. 已知 $f\left(x\right)=a\mathrm{e}^x+bx+c\sin x\ \left(a,b,c\in\mathrm{R}\right)$

⑴ (4分)若a = c = 0, b = 2, D = R， $f\left(x\right)\in A_{(1,m)}$ ，求m的值及 $y=f(x)$ 的固着点；

⑵ (6分)若a = 0, b = 1, c = 1, D = [s, t](s > 0)，F(x)是f(x)的 自 和函数，且F(x)在D上是严格增函数，求t−s的最大值；

⑶ (8分)若b = −1, c = 0, D = (0, +∞)， $f(x)\in A_{(0,1)}$ ，且t是y = f(x)的固着点，求a的取值范 围，并证明：$\frac{1}{2a}<\mathrm{e}^t<\frac{1}{a^2}$

作答区

徐汇 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于函数 $y=h(x)$，记 $h^{(0)}(x)=h(x)$，$h^{(1)}(x)=(h(x))'$，……，$h^{(n+1)}(x)=(h^{(n)}(x))'$（$n\in\mathbb{N}$）。如果 n 是满足 $h^{(n)}(x)=h(x)$ 的最小正整数，则称 n 是函数 $y=h(x)$ 的“最小导周期”。

⑴（4分）已知函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=a\sin(x+t)+b\cos(x+t)$，求证：对任意实数 a,b,t，都有 $f^{(4)}(x)=f(x)$；

⑵（6分）设 $m,n\in\mathbb{R}$，$g(x)=\mathrm{e}^{mx}+n\cos x$，若函数 $y=g(x)$ 的最小导周期为 2，记

$$M(a,b)=\sqrt{(a-b)^2+(a+1+g(b))^2},$$

当实数 a,b 变化时，求 $M(a,b)$ 的最小值；

⑶（8分）设 $\omega>1$，$h(x)=\cos\omega x$，若函数 $y=h(x)$ 满足 $h^{(2)}(x)\le x$ 对 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立，且存在 $x_0\in(0,+\infty)$ 使得 $h^{(2)}(x_0)=x_0$，试用 ω 表示 x_0，并证明 $\frac{\pi}{2\omega}<x_0<\frac{\pi}{\omega}$。

作答区

杨浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数y = f(x)的导函数为 $y=f'(x)$ ，若函数 $\cdot y=f(x)$ 的定义域为R，且不等式 $f(x)>f'(x)$)对任意 $\dot{\mathbf{x}}\in\mathbf{R}$, 成立，则称函数 $\cdot y=f(x)$ 是“超导函数”.

⑴ (4分)判断 $f(x)=\mathbf{e}^{x}+1$ 是否为“超导函数”，并说明理由；

⑵ (6分)若函数 $[\mathfrak{y}=\mathfrak{g}(\mathfrak{x})\div\mathfrak{y}=h(\mathfrak{x})$ 都是“超导函数”，且对任意 $\dot{\mathbf{x}}\in\mathbf{R}$ ，都有 $h'(x)>0,g'(x)<0$ ，$\exists F(x)=g(x)h(x)$ ，求证：函数 $y=F(x)$ 是“超导函数”；

⑶ (8分)已知函数 $y=\varphi(x)$ 是“超导函数”且 $\varphi(1)=\mathbf{e}_{:}$ ，若有且仅有一个实数t满足

$\varphi(\ln t+1-at)=\mathrm{e}^{\ln t+1-at}$ ，求a的取值范围.

作答区

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数的导函数有很多有趣的性质，例如：函数y = c（实数c为常数）的导函数为y = 0；反之，若函数 $\langle y=\Phi(x)$ 的导函数为Φ′ (x) = 0，则Φ(x) = c（实数c为常数）.已知函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 定义域都是R，导函数分别为y = f′ (x)和 $|y=g'(x)$.若 $f'(x)=f(x)$ ，则称？$y=f(x)$ 是“自导函数”；落 $f'(x)=g(x)$ 且g′ (x) = −f(x)，则称y = f(x)与y = g(x)是“共轭互导函数”.

⑴ (4分)请判断函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=\mathrm{e}^{ax+b}(a,b\in\mathbf{R},a\neq0)$ 是否是“自导函数”，并说明理由；

⑵ (6分)若函数 $\{y=f(x)$ 是“自导函数”，且满足f(0) = 1，求证： $f(x)f(-x)=1$

⑶ (8分)若函数 $\dot{\mathbf{y}}=f(x)\boxed{\div}y=g(x)$ 是“共轭互导函数”，满足f(0) = 0, g(0) = 1，求证：

$f^2(x)+g^2(x)=1$.进而证明f(x) = sin x且g(x) = cos x.

作答区